TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN · UNIDAD 02 · PARTE 3

Herramientas Matemáticas

Sistemas de coordenadas, matrices de rotación, traslación y matriz homogénea

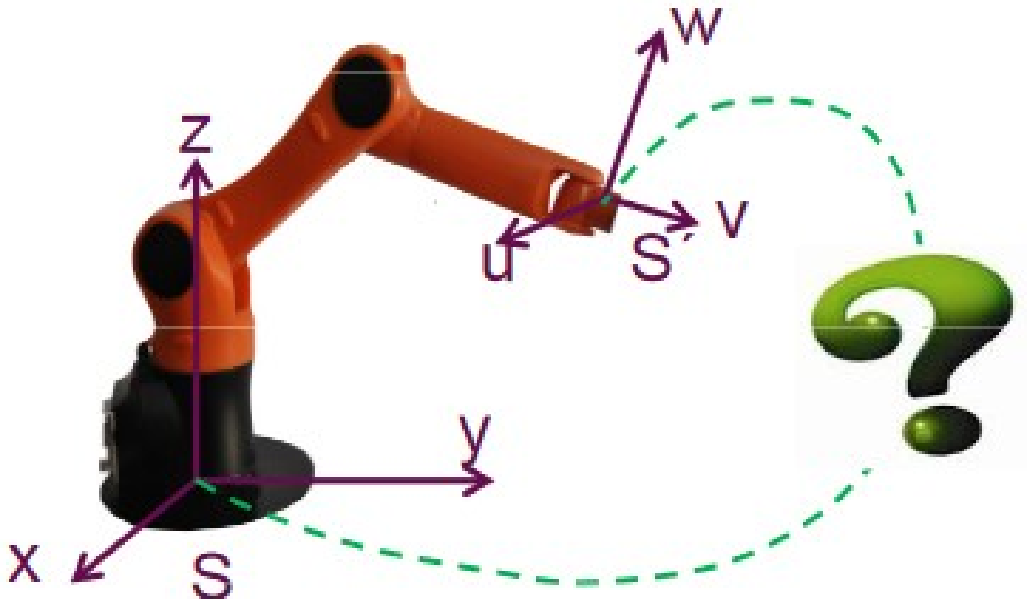
Mg. Ing. Juan Pedroni · 2026

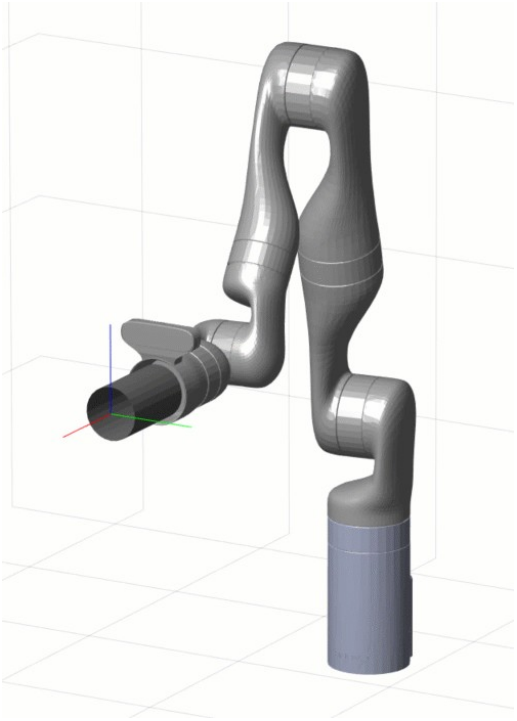
Por qué necesitamos matemáticas

- La manipulación de piezas llevada a cabo por un robot implica el movimiento espacial de su extremo.
- Al mismo tiempo, para que el robot pueda recoger una pieza, es necesario conocer la posición y orientación de ésta con respecto a la base del robot.

Postura del TCP respecto a la base

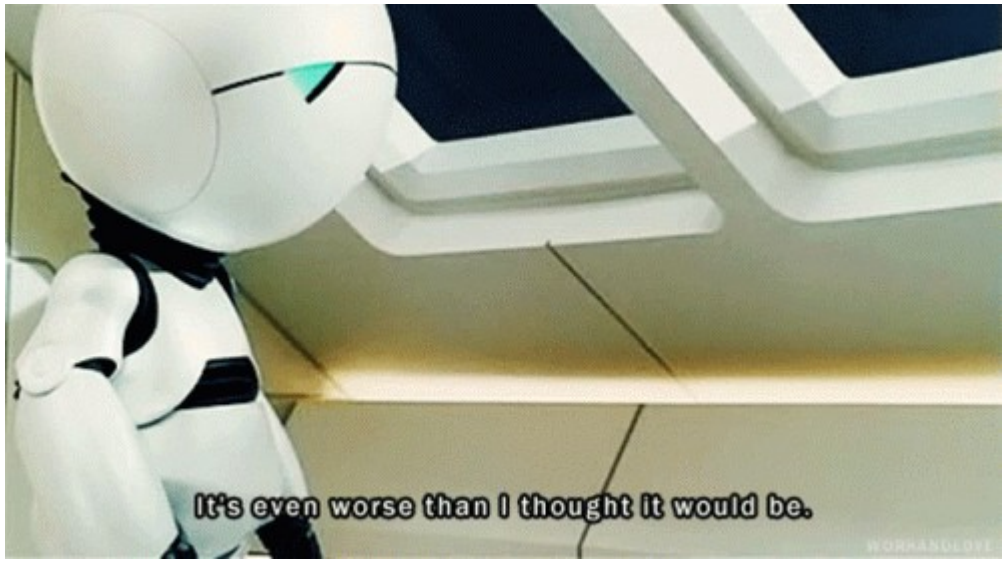
- Normalmente se desea conocer la postura del TCP o de la pieza con respecto a un sistema de ejes coordenados dextrógiros asociado a la base del robot.





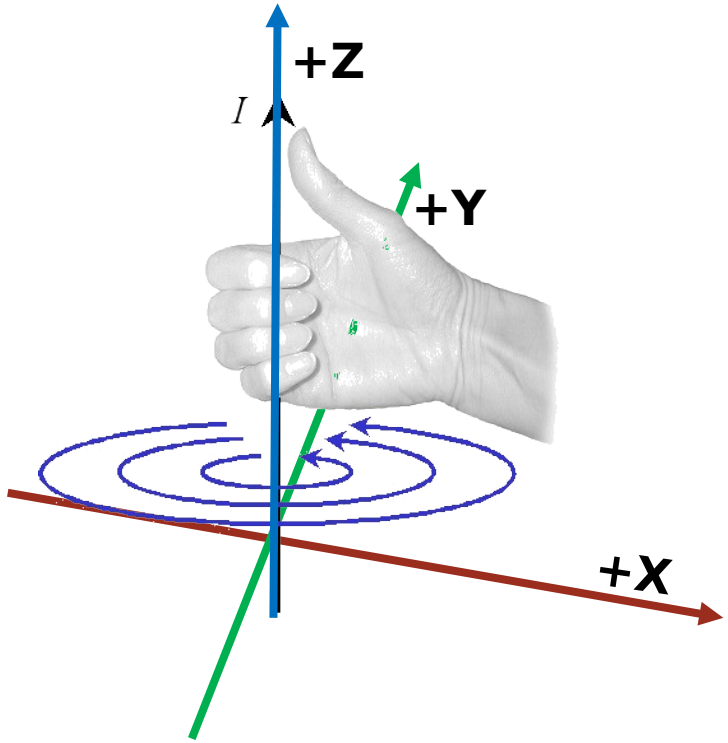
Hoja de ruta

- Ahora vamos a desarrollar unas simples herramientas matemáticas para modelar robots en el espacio.



Sistema de coordenadas dextrógiro

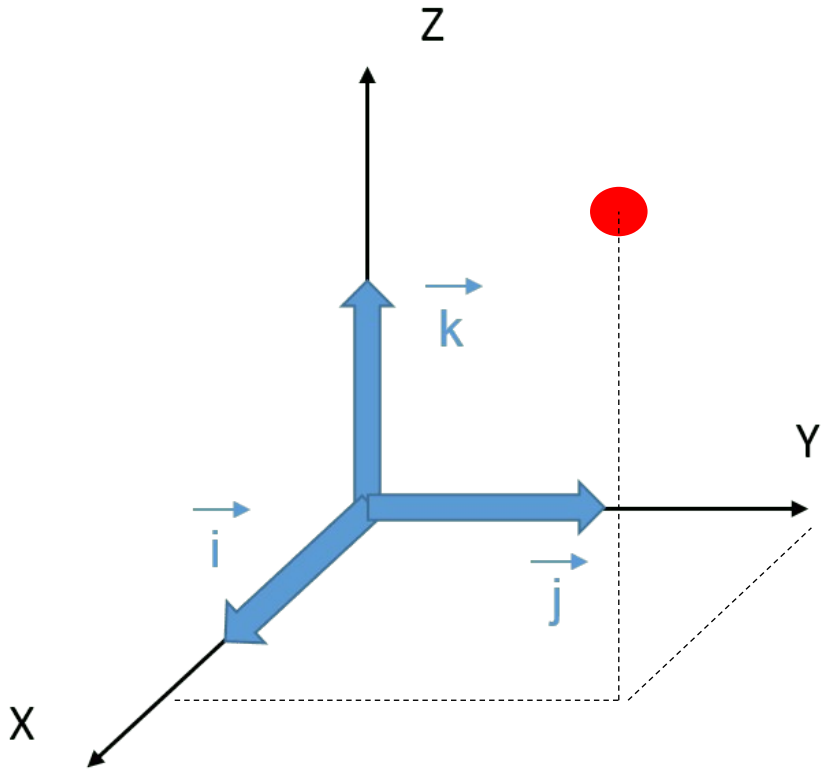
- Sistema de coordenadas dextrógiro:
  - Se fija el eje X
  - Se fija el eje Y, perpendicular al eje X.
  - Se determina la posición del eje Z plegando el eje X sobre el Y, utilizando la regla de la mano derecha.



Versores y descomposición vectorial

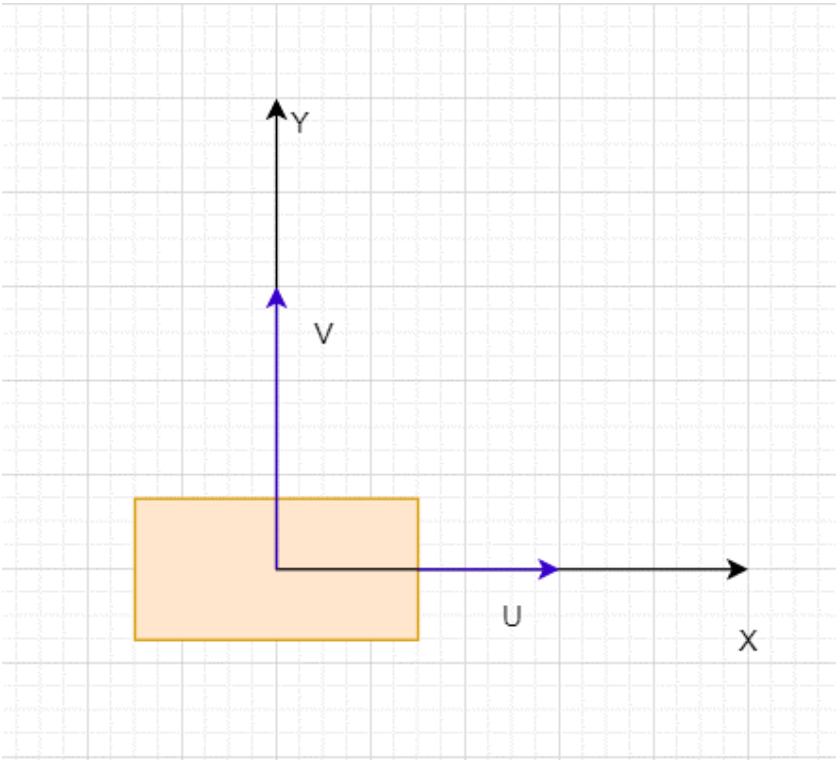
- Ahora, un **versor** es un vector unitario que tiene la misma dirección que un vector dado.
- Cada eje de nuestro sistema tiene un versor asociado.
- Entonces la posición de un punto en el espacio se puede representar mediante la combinación lineal de los versores.

$$p = x_0 i + y_0 j + z_0 k$$



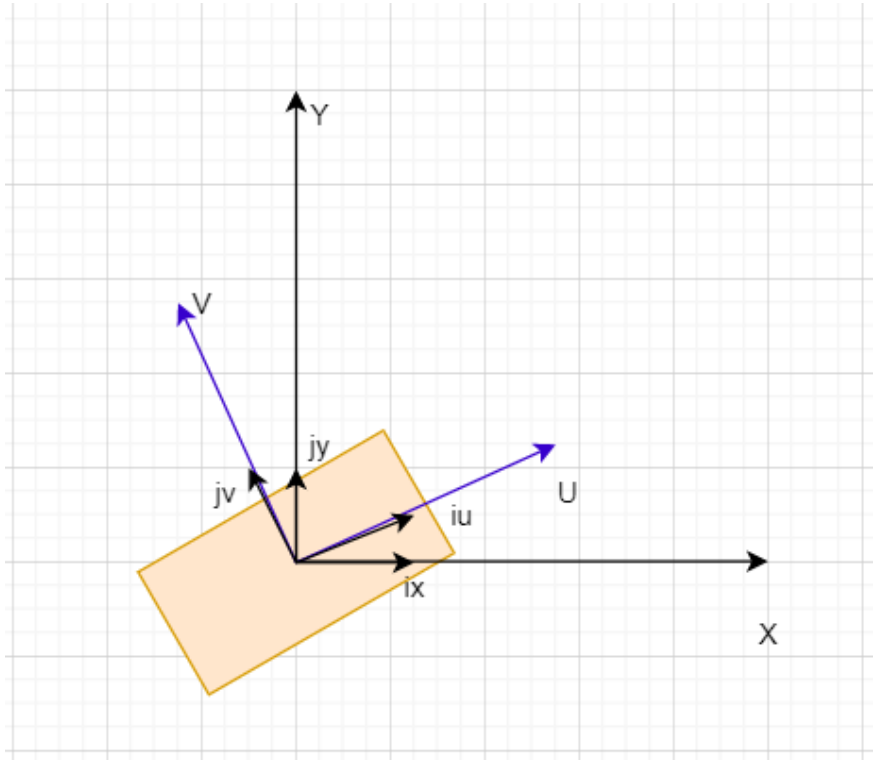
Matrices de rotación · planteo

- Matrices de rotación
  - Supongamos dos sistemas de referencia, llamados 0XY y 0UV, con el mismo origen 0.
  - 0XY es un sistema de referencia fijo.
  - 0UV es un sistema de referencia solidario a un objeto.



Matrices de rotación · sistema rotado

- Matrices de rotación
  - Supongamos que giramos el objeto un ángulo θ alrededor del eje z – que según la regla de la mano derecha apunta hacia afuera de la pantalla

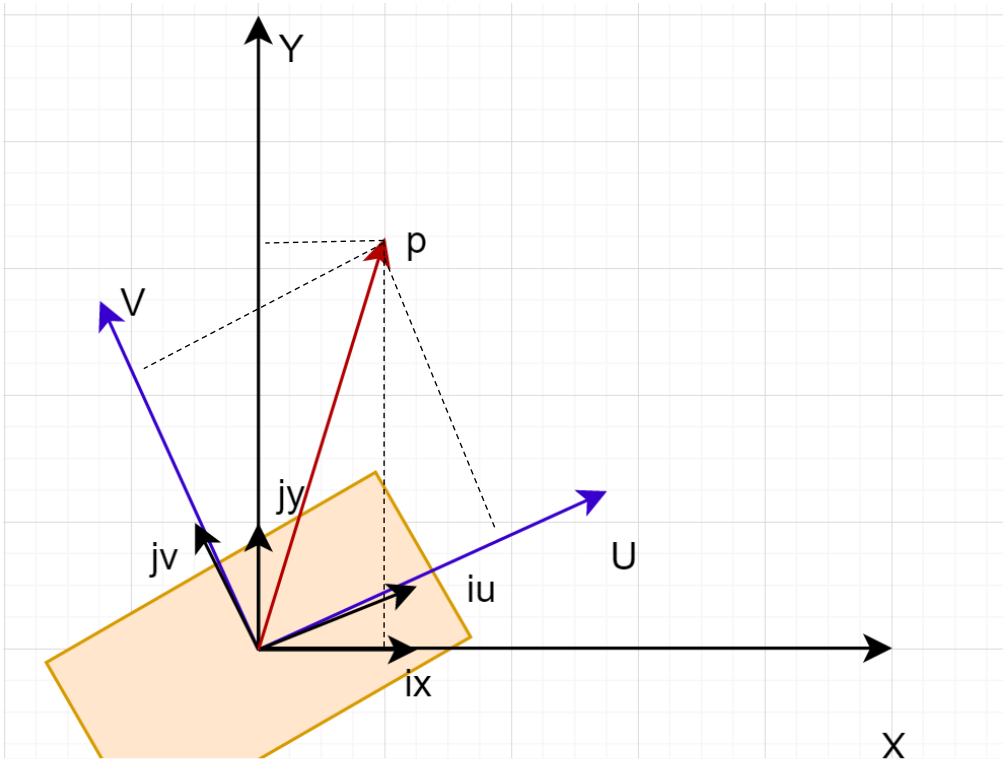


Matrices de rotación · vector p en ambos sistemas

- Matrices de rotación
  - Un vector p se puede representar en ambos sistemas como:

$$p_{xy} = p_x \vec{i}_x + p_y j_i$$

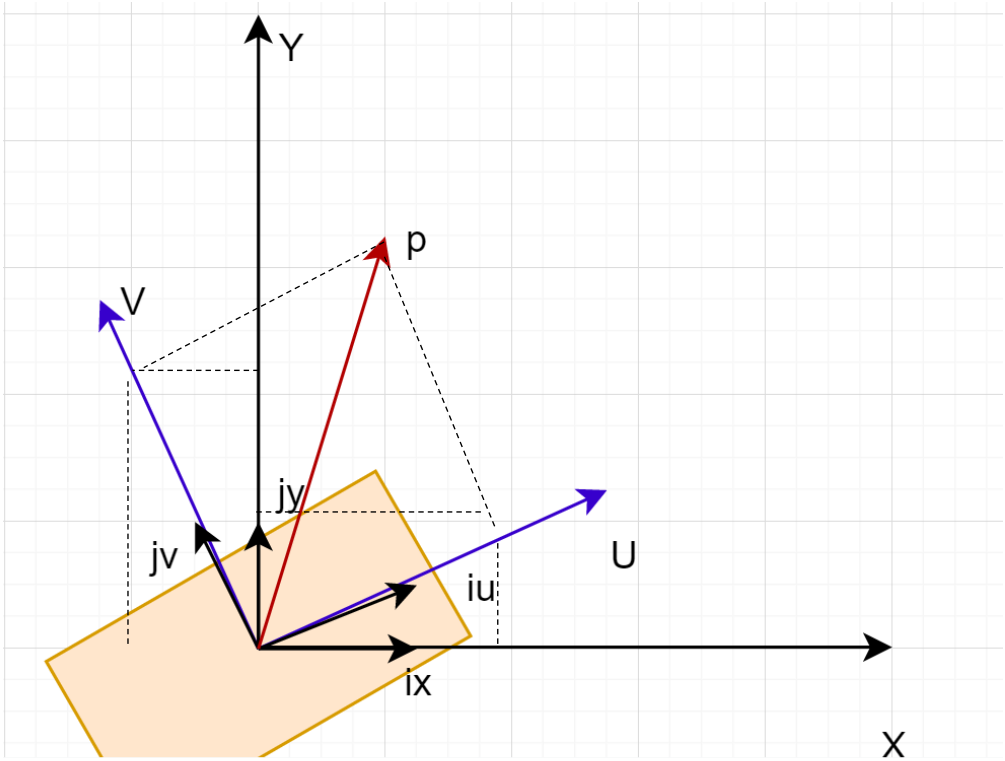
$$p_{uv} = p_u i_u + p_v j_v$$



Matrices de rotación · proyección de p_uv

- Matrices de rotación
  - Cómo podemos vincular ambas representaciones? Proyectando las componentes de puv en el sistema 0XY

$$p_{xy} = \begin{vmatrix} p_x \\ p_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} p_u i_u \vec{i}_x + p_v j_v i_x \\ p_u i_u j_y + p_v j_v j_y \end{vmatrix}$$

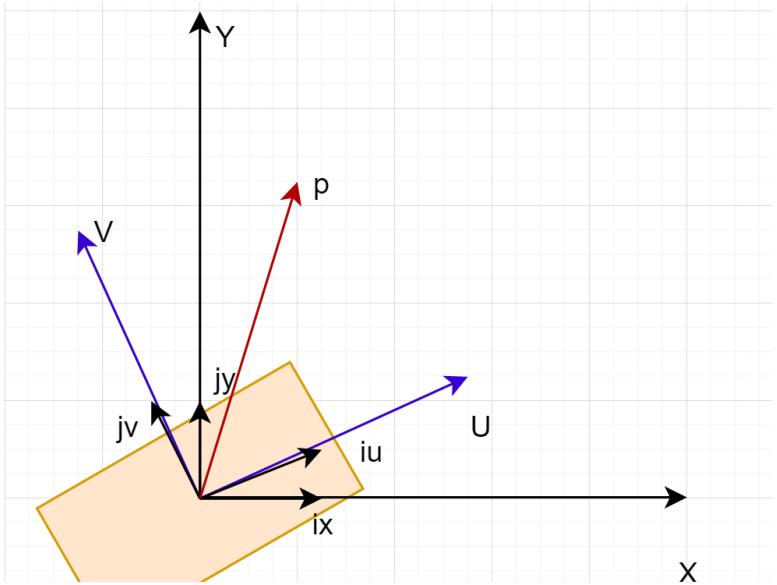


Matrices de rotación · forma matricial

- Matrices de rotación
  - Reescribiendo, encontramos que existe una matriz que permite describir al vector puv en el sistema 0XY.

$$p_{xy} = \begin{vmatrix} p_x \\ p_y \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{i_u}\vec{i_x} & j_v i_x \\ i_u j_y & j_v j_y \end{bmatrix} \begin{vmatrix} p_u \\ p_v \end{vmatrix}$$

$$p_{xy} = R p_{uv}$$

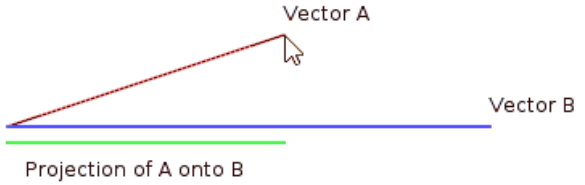


Matrices de rotación · producto escalar

- Matrices de rotación
  - Ahora, el producto escalar entre vectores se define como:

$$i_n \, j_m = |i_n| \, |j_m| \cos(\theta)$$

  - Y se puede considerar como la proyección del vector n sobre el m



Matrices de rotación · ángulos entre versores

- Matrices de rotación
  - Ahora, el producto escalar entre vectores se define como:

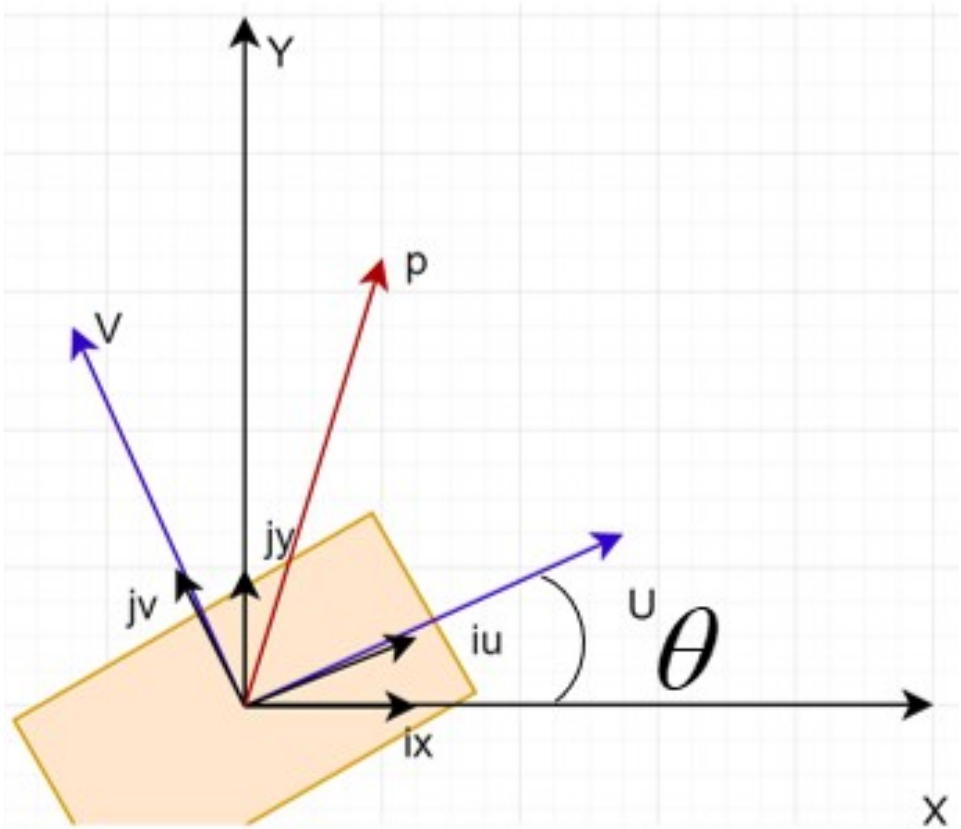
$$i_n j_m = |i_n||j_m|\cos(\theta)$$

$$\underrightarrow{i_u}\,\underrightarrow{i_x} = \cos(\theta)$$

$$\underrightarrow{j_v}\,\underrightarrow{i_x} = \cos(\theta + 90^\circ) = -\sin(\theta)$$

$$\underrightarrow{i_u}\,\underrightarrow{j_y} = \cos(90 - \theta) = \sin(\theta)$$

$$j_v j_y = \cos(\theta)$$

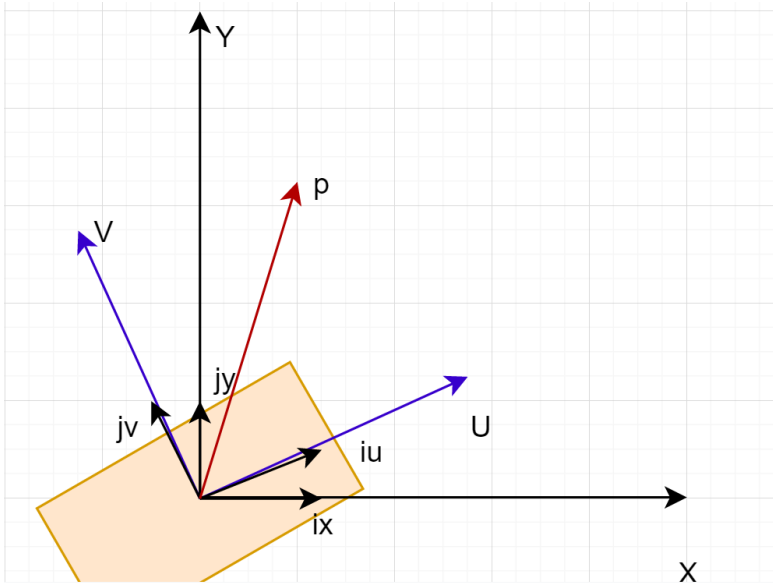


Matrices de rotación · 2D resultante

- Matrices de rotación
  - Reescribiendo, encontramos que existe una matriz que permite describir al vector puv en el sistema 0XY.

$$p_{xy} = \begin{vmatrix} p_x \\ p_y \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{vmatrix} p_u \\ p_v \end{vmatrix}$$

$$p_{xy} = R(z,\theta)\, p_{uv}$$



Matrices de rotación · 3D

- Matrices de rotación
  - En el espacio tridimensional, el razonamiento a seguir es similar.

$$p_{xyz} = \begin{vmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{vmatrix} p_u \\ p_v \\ p_w \end{vmatrix}$$

$$p_{xyz} = R(z,\theta)\, p_{uvz}$$

Matrices de rotación · dependencia del eje

- Matrices de rotación
  - Es importante destacar que la matriz depende del eje de rotación.

LAS TRES ROTACIONES CANÓNICAS

Matrices de rotación · las tres principales

$$R(x,\alpha)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha)\\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha)\end{bmatrix}$$

$$R(y,\phi)=\begin{bmatrix}\cos(\phi) & 0 & \sin(\phi)\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin(\phi) & 0 & \cos(\phi)\end{bmatrix}$$

$$R(z,\theta)=\begin{bmatrix}\cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0\\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

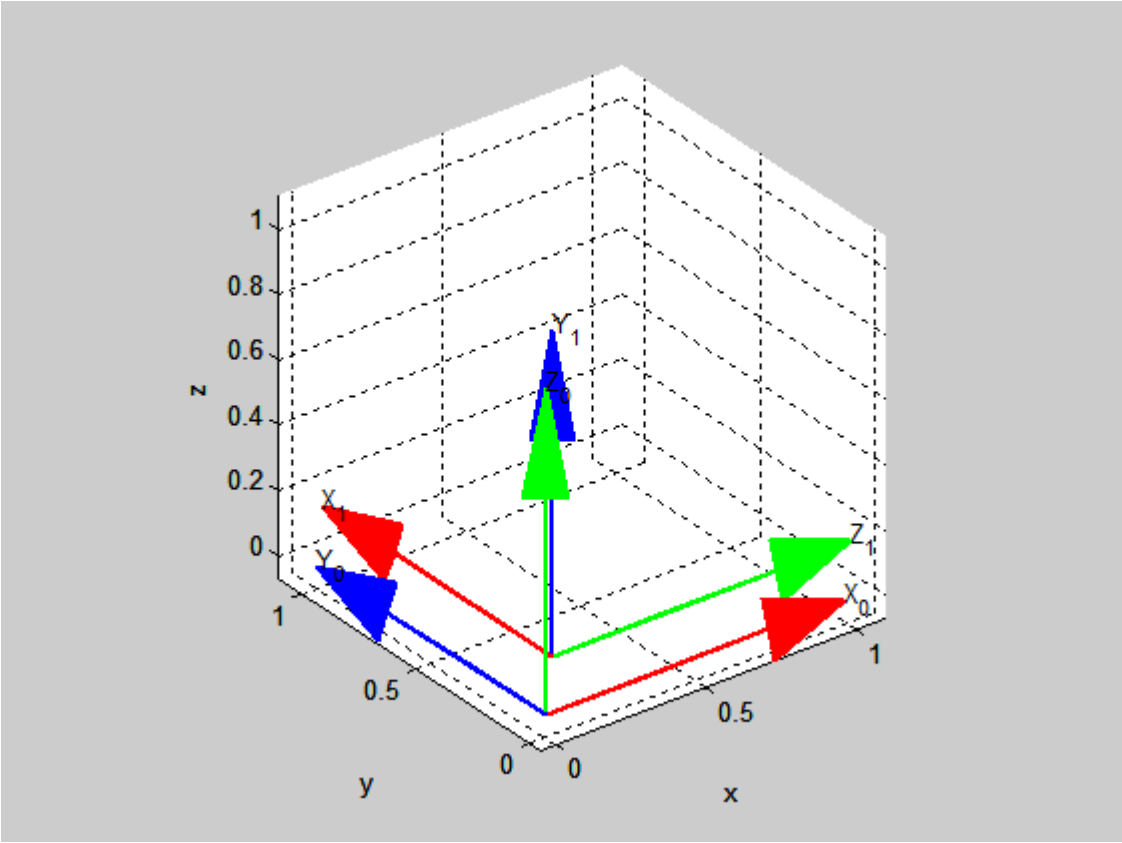
Cada una preserva el eje sobre el que se rota; las otras dos coordenadas se mezclan con cos / sin.

Composición de rotaciones · ejemplo 1

- Matrices de rotación
  - Las matrices de rotación pueden utilizarse para representar la aplicación continua (es decir, una después de la otra) de varias rotaciones.
  - Así, si al sistema 0UVW se le aplica una rotación de un ángulo $\alpha = 90°$ alrededor del eje 0X seguida de una rotación de un ángulo $\theta = 90°$ alrededor del eje 0Z, la rotación global puede expresarse como:

$$T = R(z,\theta)R(x,\alpha)$$

$$T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

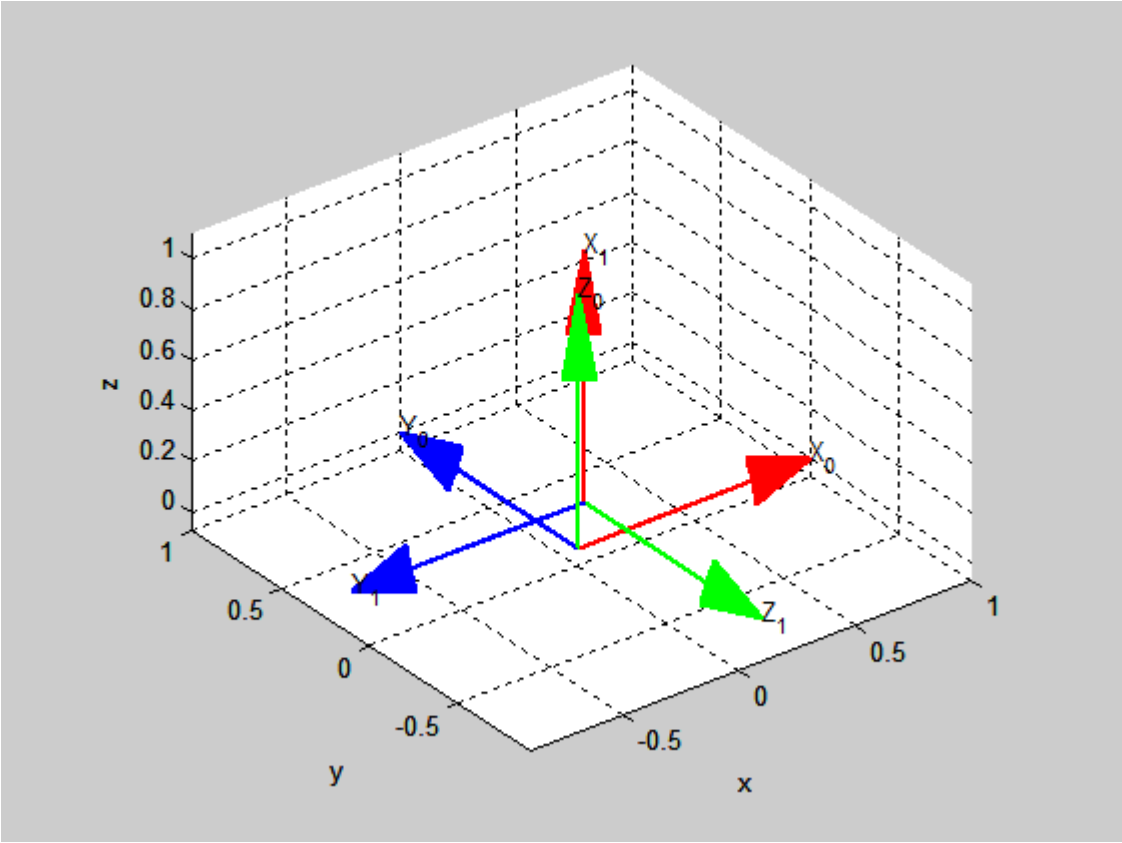


Composición de rotaciones · ejemplo 2

- Matrices de rotación
  - Es importante recordar que la multiplicación de matrices no es conmutativa.
  - Así, si al sistema 0UVW se le aplica una rotación de un ángulo $\theta = 90°$ alrededor del eje 0Z, seguida de una rotación de un ángulo $\alpha = 90°$ alrededor del eje 0X la rotación global puede expresarse como:

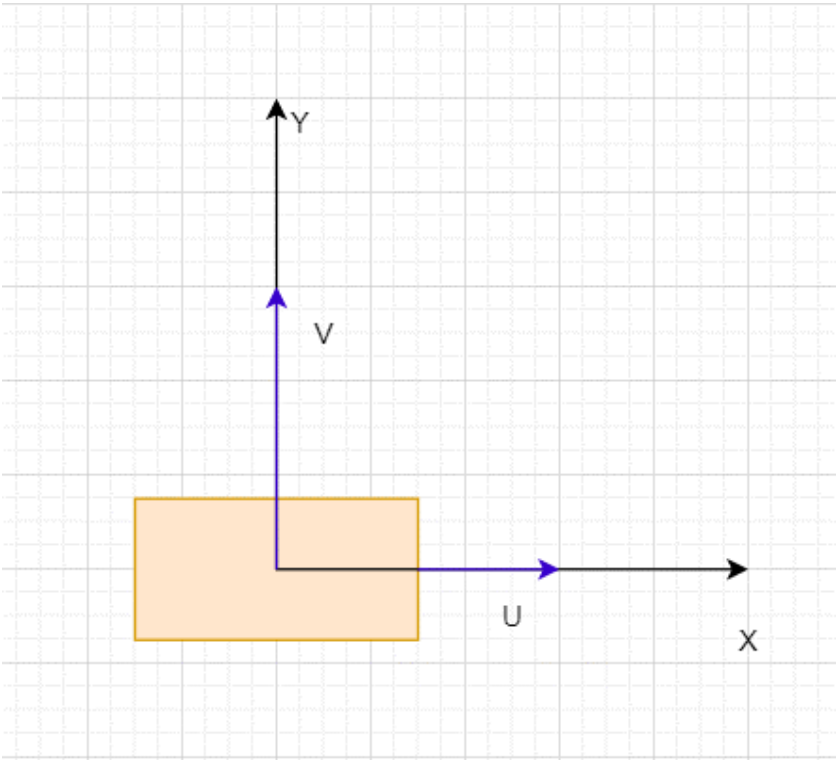
$$T = R(x,\alpha)R(z,\theta)$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Vectores de traslación · planteo

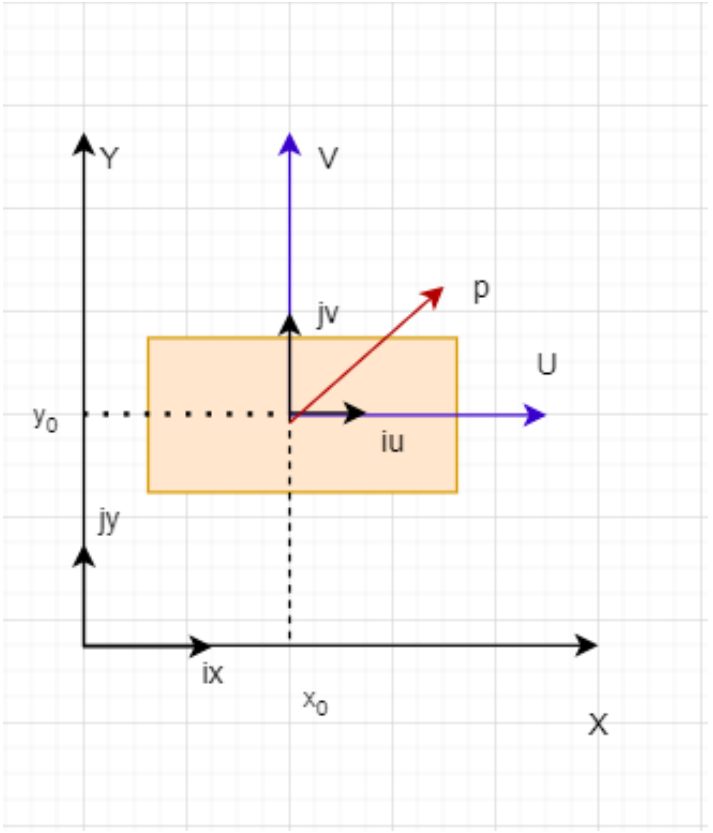
- Vectores de traslación
  - Supongamos dos sistemas de referencia, llamados 0XY y 0UV, con el mismo origen 0.
  - 0XY es un sistema de referencia fijo.
  - 0UV es un sistema de referencia solidario a un objeto.



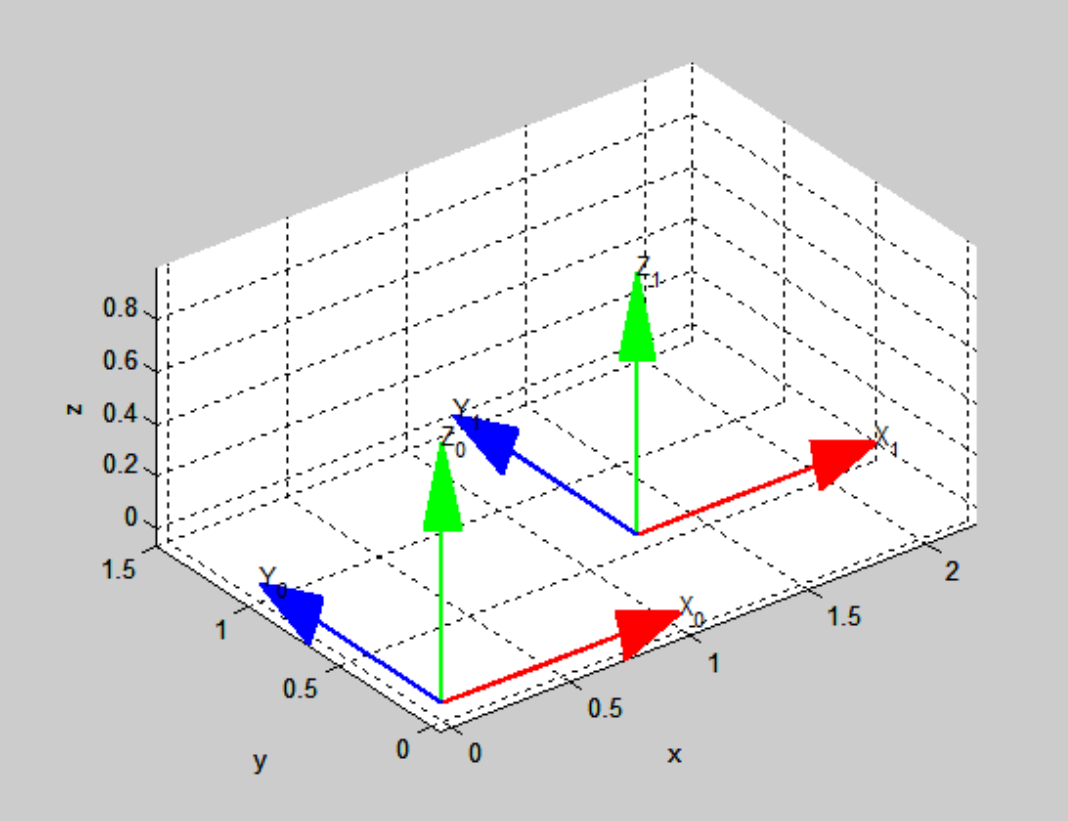
Vectores de traslación · representación

- Vectores de traslación
  - Supongamos que trasladamos el objeto una distancia x_0 sobre el eje X, y una distancia y_0 sobre el eje Y
  - Ahora, el origen de coordenadas de 0UV se corrió con respecto al de 0XY.
  - Las coordenadas de un vector asociado al cuerpo (y por lo tanto, a 0UV) se pueden calcular con respecto al sistema fijo haciendo:

$$p_{xy} = \begin{vmatrix} p_x \\ p_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_0 + p_u \\ y_0 + p_v \end{vmatrix}$$



Vectores de traslación · ejemplo



- Vectores de traslación
  - Supongamos que trasladamos el sistema 0UVW 1.5 sobre el eje X y 0.5 sobre el eje Y.

Matriz de Transformación Homogénea

Combinamos rotación y traslación en una sola matriz 4×4

Matriz de transformación homogénea · forma

La matriz de transformación homogénea es una matriz 4×4 utilizada para representar las transformaciones geométricas en el espacio tridimensional. Esta matriz se compone de elementos numéricos que representan la rotación, traslación y escalado del objeto.

Los primeros 3×3 elementos de la matriz representan la matriz de rotación, que describe cómo el objeto se orienta en el espacio. Los siguientes tres elementos de la última columna (en la posición 1, 2 y 3) representan la matriz de traslación, que describe cómo el objeto se mueve en el espacio.

El último elemento de la diagonal (en la posición 4, 4) siempre es 1, y se utiliza para hacer que la matriz de transformación homogénea sea una matriz invertible. Los otros elementos pueden usarse para representar el escalado del objeto, aunque esto no es tan común en la robótica.

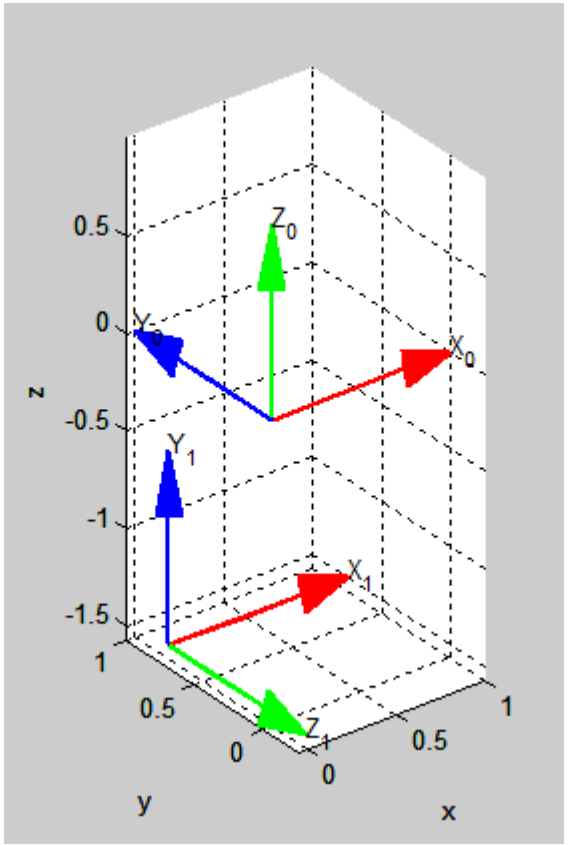
En resumen, la matriz de transformación homogénea es una herramienta fundamental en la robótica, ya que permite representar la posición y orientación de un objeto de forma matemática y realizar operaciones de transformación, como rotaciones y traslaciones, de manera eficiente y precisa.

$$T = \begin{bmatrix} R_{3x3} & p_{3x1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicación · ejemplo 1

- Veamos algunos ejemplos.
  - Supongamos un sistema 0UVW que ha sido:
    - Rotado un ángulo $\alpha = 90°$ alrededor del eje X
    - Trasladado una distancia 0,75 sobre el eje Y
    - Trasladado una distancia -1.5 sobre el eje Z.
  - La matriz de transformación homogénea entre ambos sistemas es:

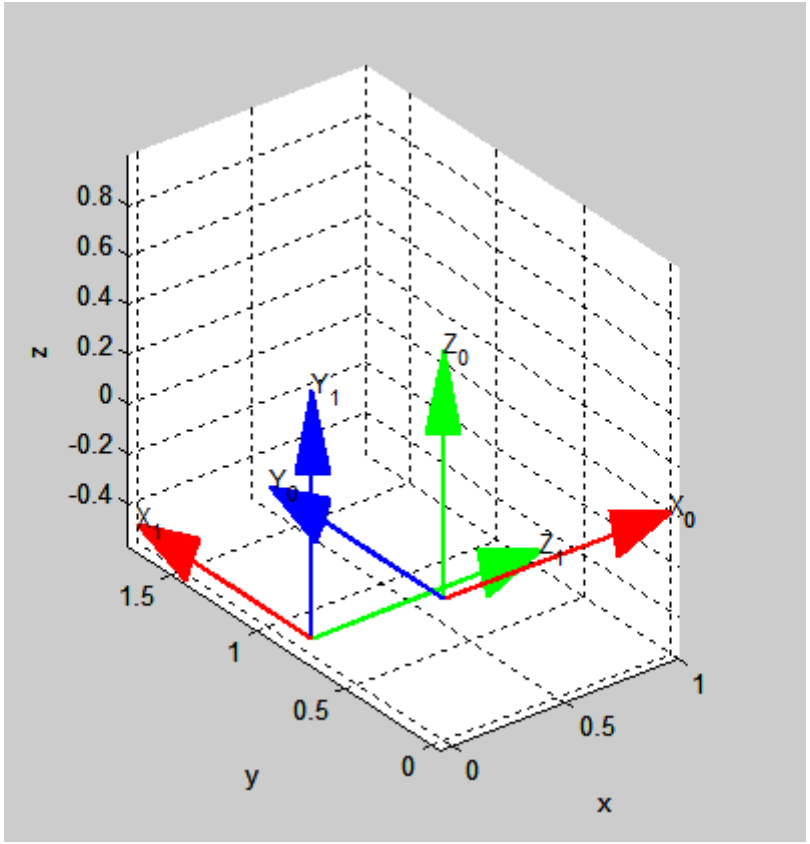
$$T = \begin{bmatrix} R(x,\alpha) & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0.75 \\ 0 & 1 & 0 & -1.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Aplicación · ejemplo 2

- Veamos algunos ejemplos.
  - Supongamos un sistema 0UVW que ha sido:
    - Rotado un ángulo $\alpha = 90°$ alrededor del eje X
    - Rotado un ángulo $\theta = 90°$ alrededor del eje Z
    - Trasladado una distancia 0,75 sobre el eje Y
    - Trasladado una distancia -0.5 sobre el eje Z.
  - La matriz de transformación homogénea entre ambos sistemas es:

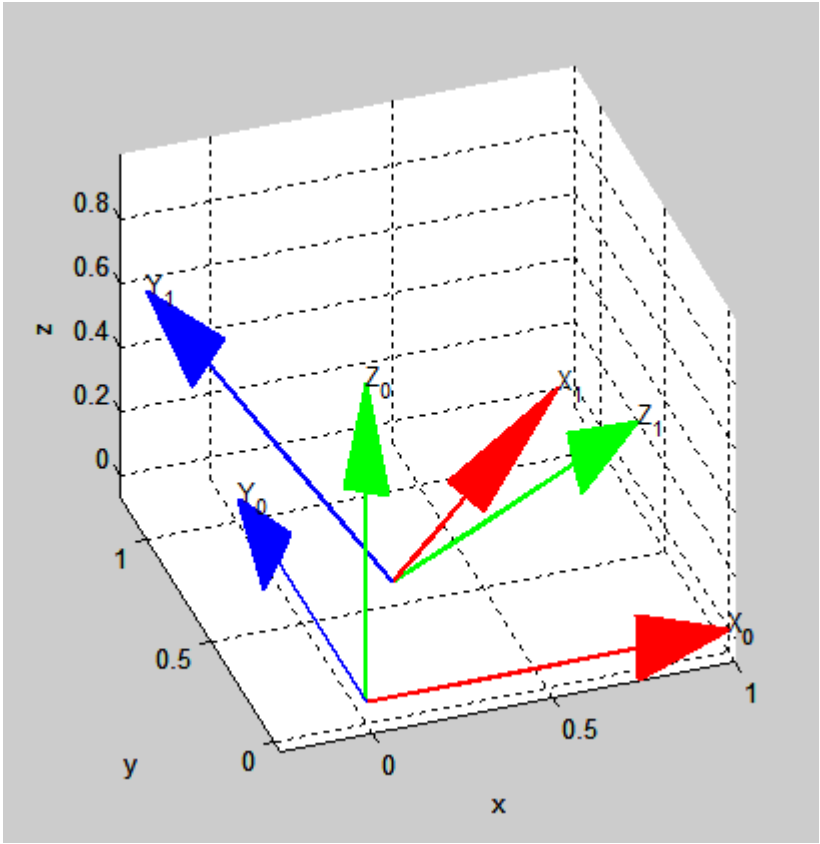
$$T = \begin{bmatrix} R(z,\theta)R(x,\alpha) & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.75 \\ 0 & 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Aplicación · ejemplo 3

- Veamos algunos ejemplos.
  - Supongamos un sistema 0UVW que ha sido:
    - Rotado un ángulo $\alpha = 45°$ alrededor del eje X
    - Rotado un ángulo $\theta = 45°$ alrededor del eje Z
    - Trasladado una distancia 0,25 sobre el eje X
    - Trasladado una distancia 0.5 sobre el eje Y.
  - La matriz de transformación homogénea entre ambos sistemas es:

$$T = \begin{bmatrix} R(z,\theta)R(x,\alpha) & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0707 & -0.5 & 0.5 & 0.25 \\ 0.707 & 0.5 & -0.5 & 0.5 \\ 0 & 0.707 & 0.707 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



IMPORTANTE

Importante · orden de las operaciones

01

Rotación primero, traslación después

En los ejemplos vistos hicimos las rotaciones seguidas de las traslaciones.

02

En un robot, suele ser al revés

Si se realizan primero las traslaciones y luego las rotaciones (como ocurre en un eslabón) la matriz de transformación homogénea es diferente.

03

El orden importa

La multiplicación de matrices no es conmutativa: $A \cdot B \neq B \cdot A$. Convención y orden son parte del modelo.

OCTAVE

Robótica · sucesión de transformaciones

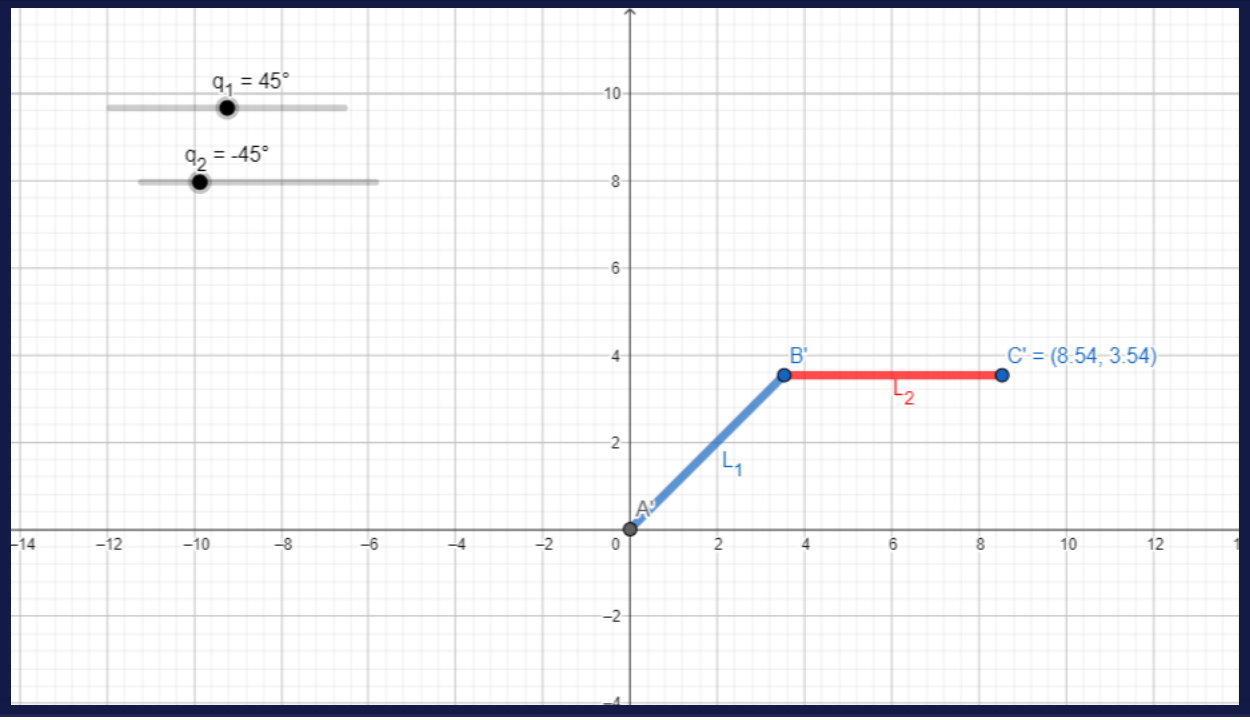
Podemos usar sucesiones de traslaciones y rotaciones para encontrar la posición y orientación del efector final de un robot.

octave · Parte_3.m

```
L1 = 5;
L2 = 5;
q1 = deg2rad(45);
q2 = deg2rad(90);
p1 = [L1 0 0]';
p2 = [L2 0 0]';

R1 = [rotz(q1) [0 0 0]'; 0 0 0 1];
T2 = [eye(3) p2;       0 0 0 1];
R3 = [rotz(q2) [0 0 0]'; 0 0 0 1];
T4 = [eye(3) p2;       0 0 0 1];

T = R1 * T2 * R3 * T4
```



IMPORTANTE

Robótica · por qué importa el orden

¿Por qué multiplicamos las matrices en ese orden y no en el inverso?

Porque ahora estamos combinando rotaciones y traslaciones referidas a distintos sistemas de ejes coordenados. Cada factor opera en el sistema que dejó el factor anterior — por eso el producto se lee de derecha a izquierda y no es conmutativo.

Aplicación · cambio de coordenadas

- Aplicaciones de la matriz de transformación homogénea.
  - Como ya comentamos, esta matriz sirve para conocer la orientación y posición de un sistema móvil 0UVW con respecto a un sistema fijo 0XYZ.
  - También puede ser usada para conocer las coordenadas (r_x, r_y, r_z) del vector $\boldsymbol{r}$ cuyas coordenadas son conocidas en el sistema 0UVW

$$\begin{vmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \\ 1 \end{vmatrix} = T \begin{vmatrix} r_u \\ r_v \\ r_w \\ 1 \end{vmatrix}$$

Aplicación · matriz inversa de T

- Aplicaciones de la matriz de transformación homogénea.
  - Determinar las coordenadas (r_x, r_y, r_z) con respecto al sistema 0XYZ sabiendo que:
    - Las coordenadas del vector **r** en el sistema 0UVW son $(-2,7,3)$.
    - El sistema 0UVW ha sido rotado un ángulo $\alpha = 90°$ alrededor del eje 0X.
    - El sistema 0UVW ha sido rotado un ángulo $\varphi = -90°$ alrededor del eje 0Y.
    - El sistema 0UVW ha sido trasladado $(6, -3,8)$ con respecto al sistema 0YXZ

$$\begin{vmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \\ 1 \end{vmatrix} = T \begin{vmatrix} r_u \\ r_v \\ r_w \\ 1 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} R(y,\varphi)R(x,\alpha) & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{vmatrix} r_u \\ r_v \\ r_w \\ 1 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{vmatrix} -2 \\ 7 \\ 3 \\ 1 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -6 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

OCTAVE

Ejemplo en Octave

El siguiente código resuelve el problema. Usalo para probar distintos casos sencillos.

octave · Parte_3.m

```
close all; clear all; clc

ruvw = [-2 7 3 1]';     % No olviden el 1!
p    = [ 6 -3 8]';

R = roty(-90) * rotx(90);
T = [R p; 0 0 0 1]

rxyz = T * ruvw
```

Anexo · rotación con trigonometría directa

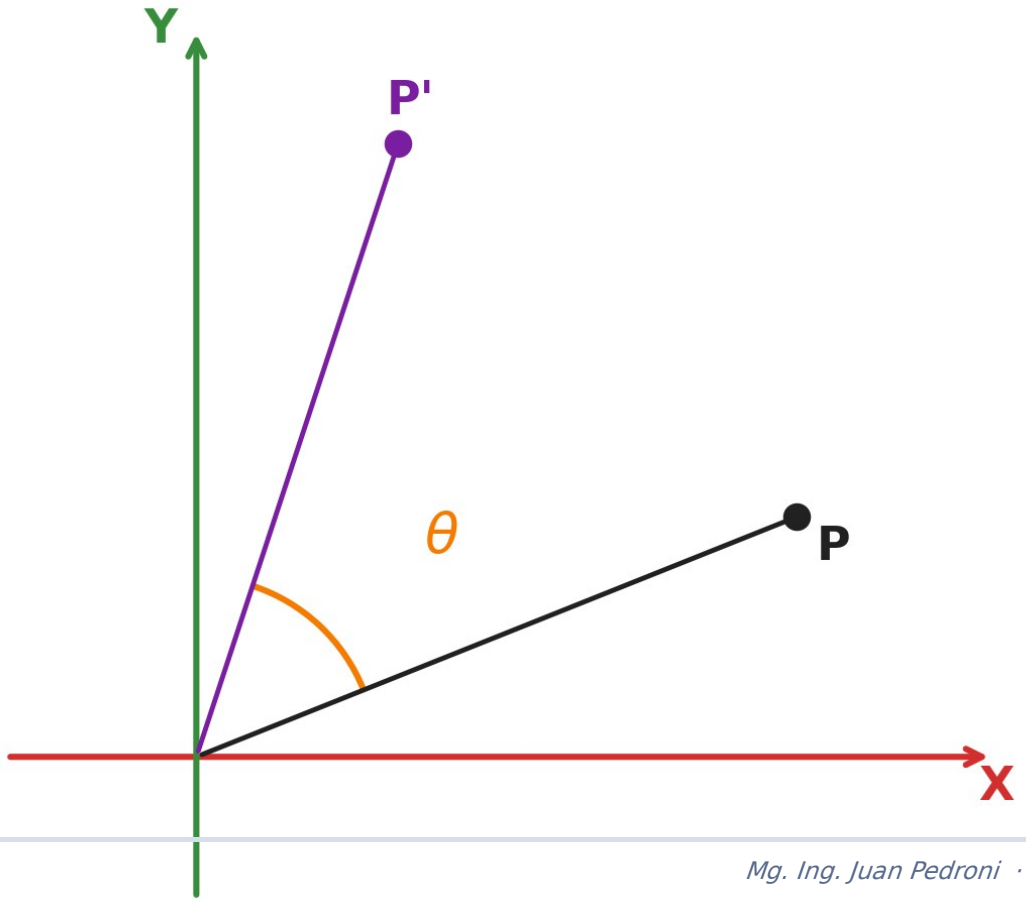
Anexo — versión alternativa: rotación con trigonometría directa

Llegamos a la misma matriz de rotación, sin usar versores ni proyecciones.

Solo coordenadas polares y la fórmula de suma de ángulos.

Después conectamos con la versión formal de los slides anteriores.

Útil cuando un alumno todavía no tiene aceitado el producto escalar.



Anexo · derivación con coordenadas polares

Derivación con coordenadas polares

Punto P en el plano: P = (x, y), con r = |OP| y α = ángulo desde +X.

Equivalente en polares: $x = r\cos\alpha$; $y = r\sin\alpha$

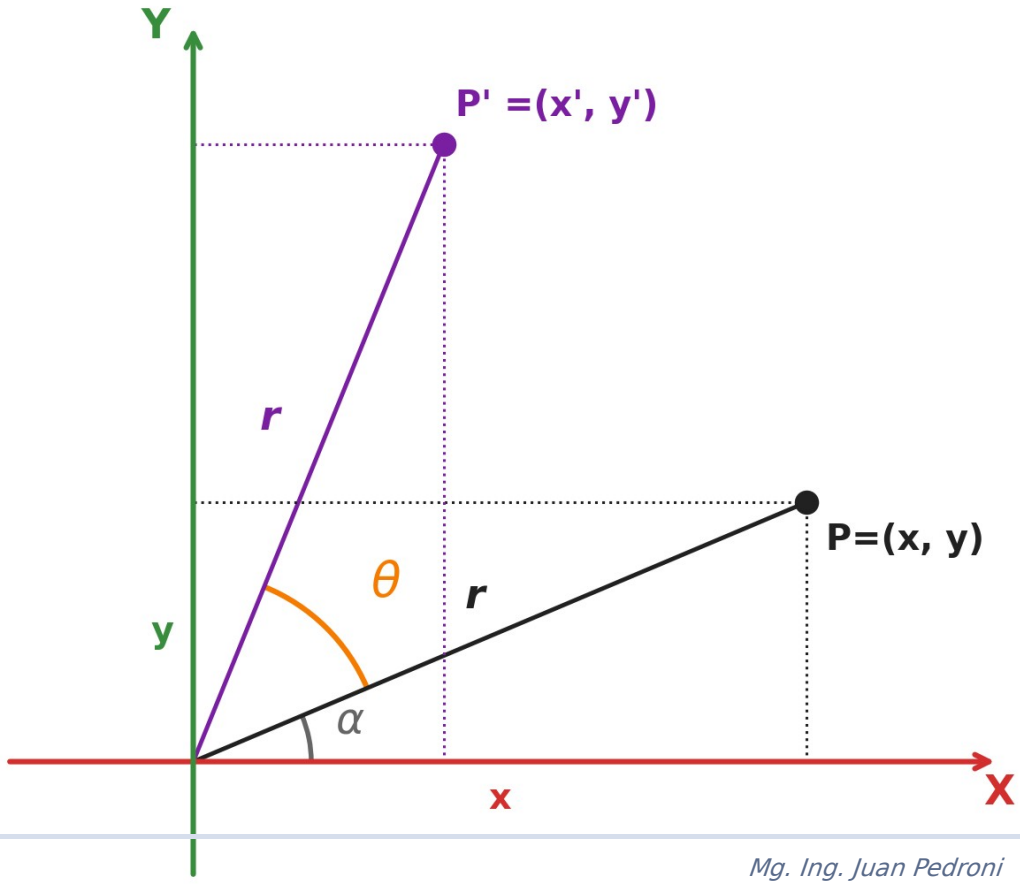
Lo rotamos un ángulo θ alrededor del origen → P' tiene radio r y ángulo (α + θ).

$x' = r\cos(\alpha+\theta) = r\cos\alpha\cos\theta - r\sin\alpha\sin\theta = x\cos\theta - y\sin\theta$

$y' = r\sin(\alpha+\theta) = r\sin\alpha\cos\theta + r\cos\alpha\sin\theta = x\sin\theta + y\cos\theta$

En forma matricial: $[x' ; y'] = R(\theta)\cdot[x ; y]$

con $R(\theta) = [[\cos\theta , -\sin\theta] , [\sin\theta , \cos\theta]]$



Anexo · lectura visual de R

Lectura visual: las columnas de R son los ejes rotados

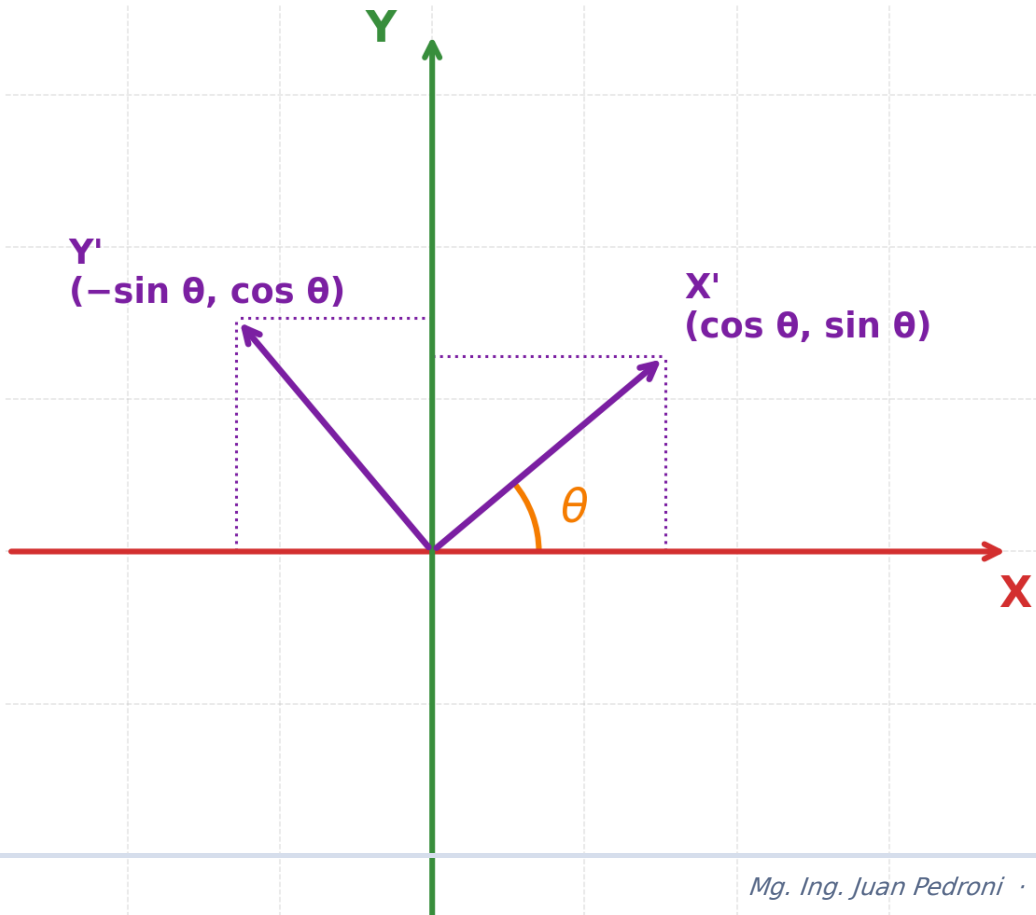
Aplicá R al versor [1; 0] → obtenés la primera columna: (cos θ, sin θ).

Aplicá R al versor [0; 1] → obtenés la segunda columna: (−sin θ, cos θ).

Esas dos columnas son justamente los ejes X' e Y' del sistema rotado.

Conclusión práctica: si dibujás el sistema rotado, leés R directamente del dibujo.

Esto coincide con la versión por versores: las columnas son los versores de 0UV expresados en 0XY.



Anexo · punto solidario a un sistema rotado

Aplicación robótica: punto solidario a un sistema rotado

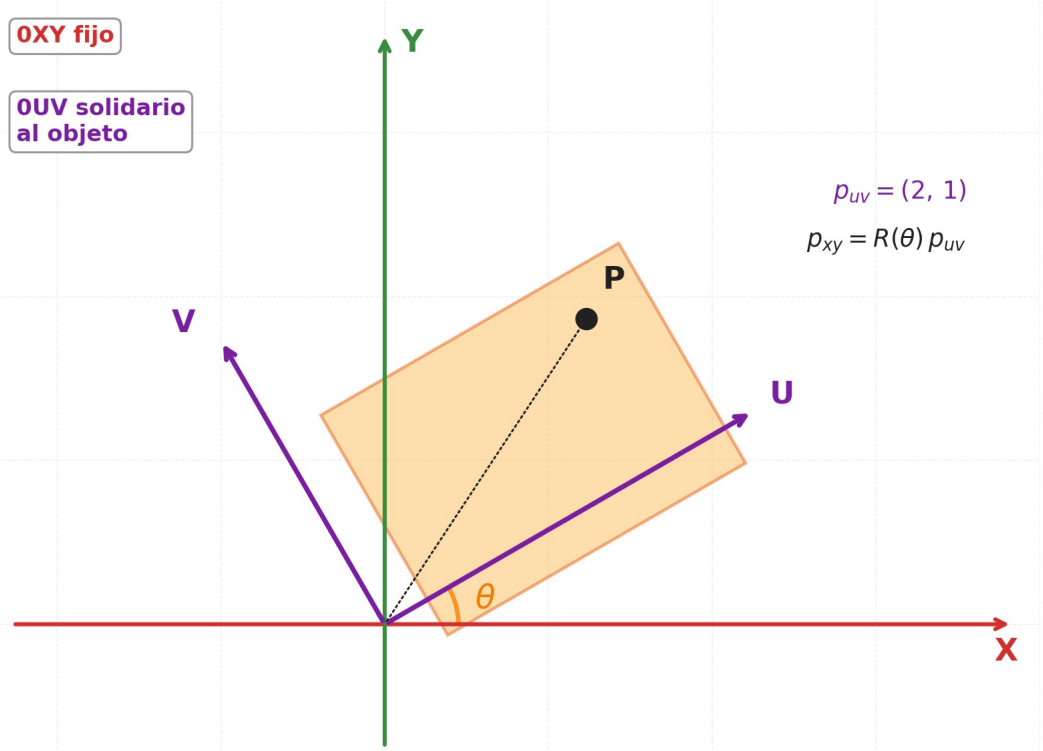
Sistema 0XY fijo (mundo). Sistema 0UV solidario a un objeto que rotó θ alrededor del origen.

Un punto P está fijo sobre el objeto: sus coordenadas en 0UV no cambian. En 0XY sí.

Conociendo p_uv y θ, lo llevamos al sistema base con: p_xy = R(θ) · p_uv

Cuando un eslabón de un robot rota, esto es exactamente lo que pasa con cualquier punto del eslabón.

Si además el sistema 0UV se traslada, hay que sumar el vector de traslación (Vectores de traslación más adelante).



Anexo · de 2D a 3D

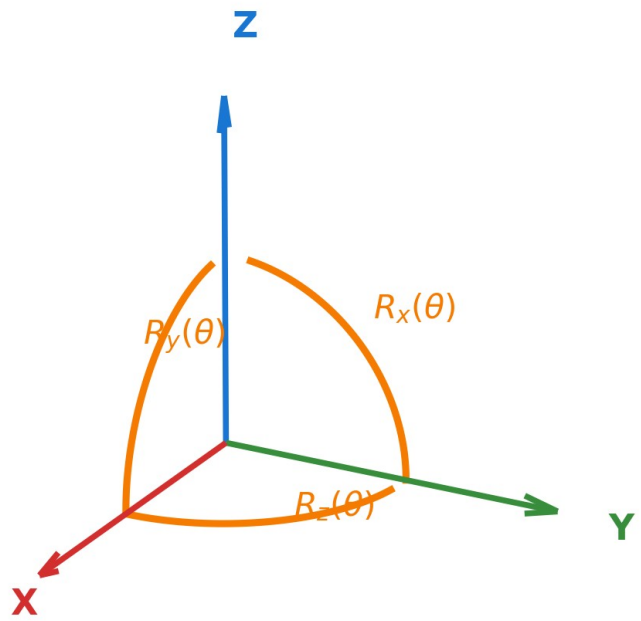
De 2D a 3D: rotaciones principales

La R(θ) que dedujimos es la rotación en XY, dejando Z fijo: Rz(θ).

Para rotar alrededor de X o de Y, el razonamiento es idéntico: solo cambia qué eje queda fijo.

Cuidado con el signo en Ry y con el orden del producto: Rx, Ry, Rz no conmutan.

Cualquier orientación se compone como producto de las tres.



Anexo · ejemplo robot 1 GDL

Ejemplo: robot de 1 GDL — cinemática directa

Articulación rotoide en el origen. Eslabón rígido de longitud L = 2. Variable articular q.

En el sistema del eslabón (0UV), el TCP está siempre en p_uv = (L, 0) = (2, 0).

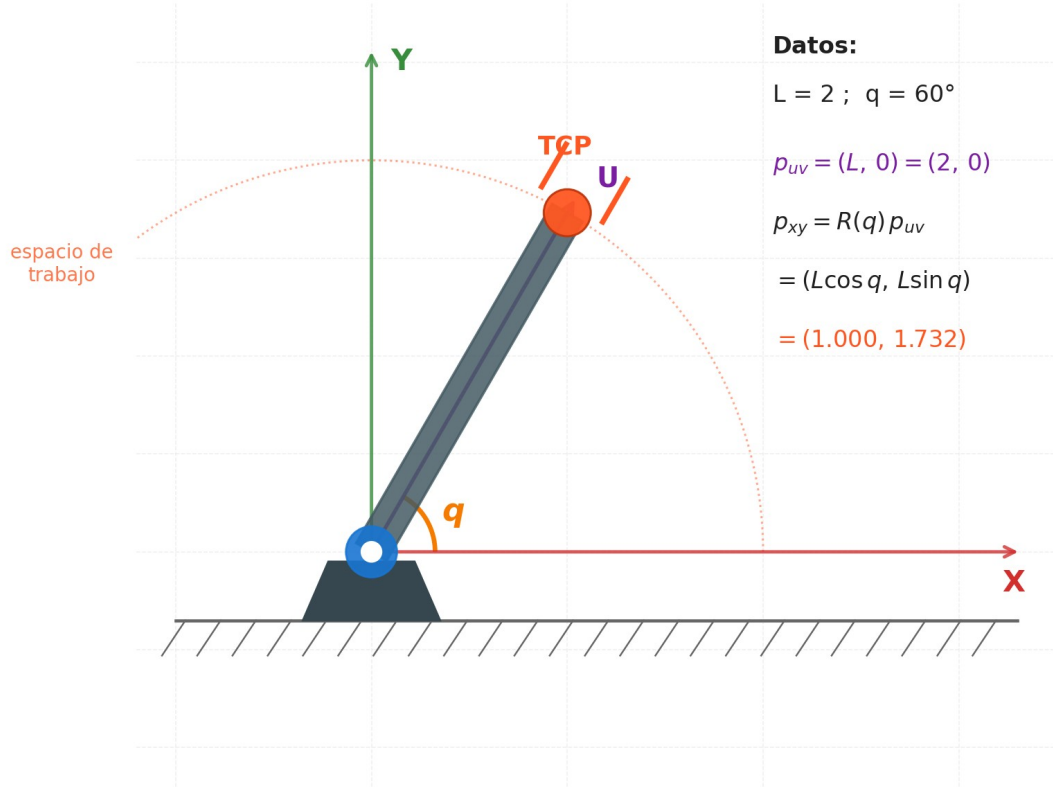
El sistema 0UV rota un ángulo q respecto del 0XY base. → p_xy = R(q) · p_uv

Para q = 60°: p_xy = (L·cos q, L·sin q) = (2·0.5, 2·0.8660) = (1.000, 1.732).

Generalizando: p_xy(q) = (L·cos q, L·sin q). Es un círculo de radio L: el espacio de trabajo.

Moraleja: la matriz de rotación, para este robot trivial, ES la cinemática directa.

Verificación: |p_xy| = √(1² + 1.732²) = √4 = 2 = L ✔



Tres ideas para llevarse

01

La rotación es álgebra, no magia

R sale de proyectar versores. Sus columnas son los ejes del sistema rotado.

02

Traslación + rotación = matriz 4×4

La matriz homogénea T resuelve los dos efectos en un único producto.

03

El orden importa

Las matrices no conmutan. La convención cinemática define qué se hace primero.

Lecturas sugeridas

Barrientos, A. — Fundamentos de Robótica (cap. matrices de rotación, transformaciones homogéneas).
Spong, M. W. — Robot Modeling and Control (cap. 2: rigid motions and homogeneous transformations).
Documentación de Octave: rotx, roty, rotz, eye.